线性代数与微分方程 作业解答

线性代数与微分方程

Wang ChunYan | 2026-10-04

第 1 题

计算行列式 设三阶方阵 A = [[3, 1, 1], [1, 3, 1], [1, 1, 3]] 求行列式 det(A) 的值。 ---

解：

对矩阵 A = [[3, 1, 1], [1, 3, 1], [1, 1, 3]] 计算行列式

det(A) = 20

答案：

20

第 2 题

求逆矩阵 设矩阵 A = [[2, 1], [1, 1]] 判断 A 是否可逆；若可逆，求其逆矩阵 A^-1。 ---

解：

先判断可逆性：det(A) = 1

det(A) \neq 0，故可逆。

A^-1 = [[1, -1], [-1, 2]]

答案：

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

第 3 题

求解线性方程组 求解线性方程组 Ax = b，其中 A = [[1, 1, 1], [2, -1, 1], [1, 2, -1]], b = [[6], [3], [2]] 即：x + y + z = 6 ; 2x - y + z = 3 ; x + 2y - z = 2 ---

解：

系数矩阵 A = [[1, 1, 1], [2, -1, 1], [1, 2, -1]]，右端 b = [[6], [3], [2]]

增广矩阵行最简形：[[[1, 0, 0, 1], [0, 1, 0, 2], [0, 0, 1, 3]]]

唯一解：x = 1,\ y = 2,\ z = 3

答案：

x = 1，y = 2，z = 3

第 4 题

求特征值与特征向量 设矩阵 A = [[2, 1], [1, 2]] 求 A 的全部特征值与对应的特征向量。 ---

解：

特征多项式：det(A - λ I) = λ^2 - 4 λ + 3 = 0

特征值 λ = 1（代数重数 1）

对应特征向量：[[-1], [1]]

特征值 λ = 3（代数重数 1）

对应特征向量：[[1], [1]]

答案：

$\lambda = 1, \lambda = 3$

线性代数与微分方程 作业解答

线性代数与微分方程

Wang ChunYan | 2026-10-04

第 5 题

矩阵乘法 设 A = [[1, 2], [3, 4]], B = [[5, 6], [7, 8]] 计算矩阵乘积 AB。 ---

解:

A = [[1, 2], [3, 4]]， B = [[5, 6], [7, 8]]
AB = [[19, 22], [43, 50]]

答案:

$$\begin{bmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{bmatrix}$$

第 6 题

求矩阵的秩 设矩阵 A = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]] 求 rank(A)。 ---

解:

对矩阵 A = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]] 做初等行变换
行阶梯形：[[[1, 0, -1], [0, 1, 2], [0, 0, 0]]]
rank(A) = 2

答案:

$$2$$

第 7 题

一阶线性微分方程（初值问题） 求解初值问题： y' + y = e^x, y(0) = 1 ---

解:

微分方程：y(x) - e^x + (d)/(d x) y(x) = 0
初值条件：y(0) = 1
解：y(x) = cosh(x)

答案:

$$y(x) = \cosh\left(x\right)$$

第 8 题

二阶常系数齐次微分方程（初值问题） 求解初值问题： y'' - 3y' + 2y = 0, y(0) = 1, y'(0) = 0 ---

解:

微分方程：2 y(x) - 3 (d)/(d x) y(x) + \fracd^2d x^2 y(x) = 0
初值条件：. (d)/(d x) y(x) |_\substack x=0 = 0
初值条件：y(0) = 1
解：y(x) = (2 - e^x) e^x

答案:

$$y(x) = (2 - e^{x})e^{x}$$

线性代数与微分方程 作业解答

线性代数与微分方程

第 9 题

Wang ChunYan | 2026-10-04

证明题 证明：若 n 阶方阵 A 可逆，则 det(A^-1) = (1)/(det(A))

解：

由矩阵可逆的定义：AA^-1 = I，其中 I 是单位矩阵。
对等式两边同时取行列式：det(AA^-1) = det(I) = 1。
由行列式的乘法性质 det(AB) = det(A)det(B)，得 det(A)det(A^-1) = 1。
因 A 可逆，det(A) \neq 0，故 det(A^-1) = \dfrac1det(A)。\blacksquare

答案：

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$$

自动求解统计：9/9 题（100%）。